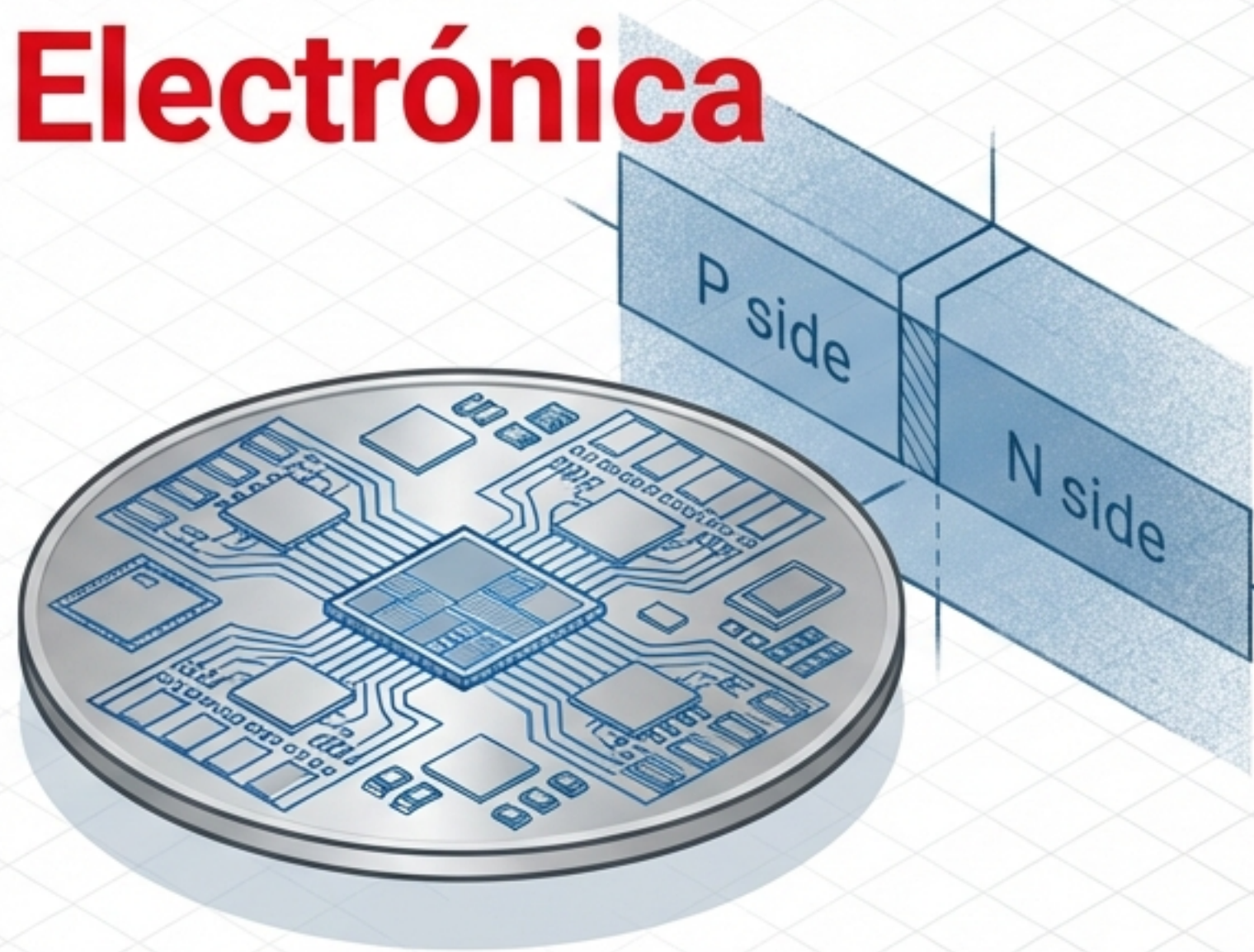


Manual de Entrenamiento: Fundamentos de Electrónica (Volumen 9)

Etapa 3 - Módulo 2: Dispositivos Semiconductores y Aplicaciones

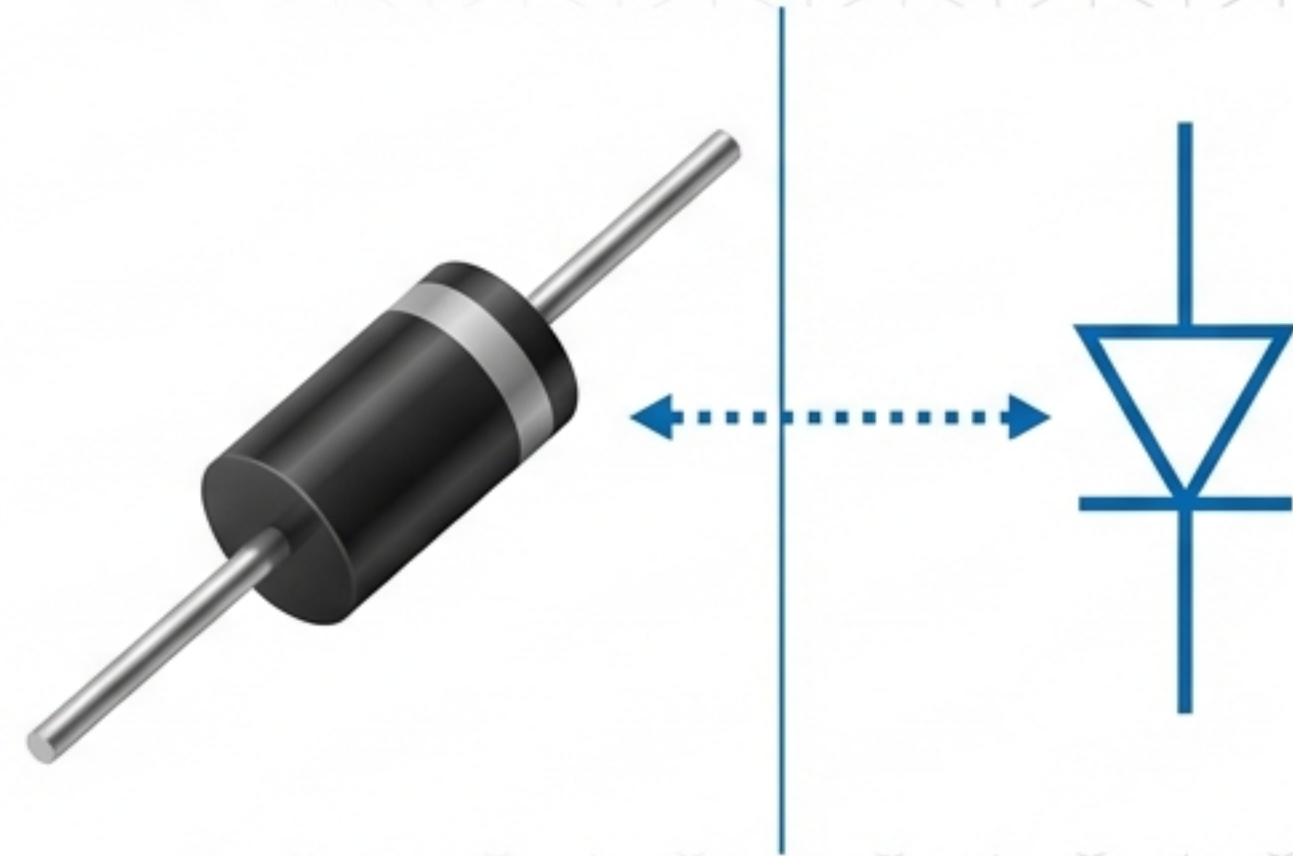


Una guía técnica sobre los componentes que impulsan la inteligencia del vehículo moderno.

Objetivo de Aprendizaje

Al finalizar este módulo, el técnico será capaz de:

- **Identificar** las características operativas de diodos y transistores.
- **Comprender** la función de rectificación y protección de circuitos en sistemas de carga y encendido.
- **Analizar** el uso de semiconductores para la regulación de voltaje y la conmutación de señales (relevadores de estado sólido).



La Naturaleza de los Semiconductores

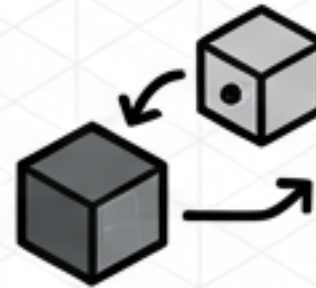
Un **semiconductor** (como el Silicio o Germanio) posee una resistencia eléctrica intermedia entre un conductor (cobre) y un aislante (vidrio).

Resistencia (Ω/cm)



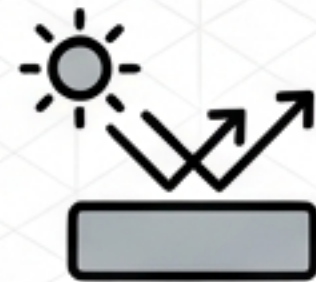
Sensibilidad Térmica

Su resistencia cambia cuando aumenta la temperatura.



Dopaje

Al mezclarse con otras sustancias, su conductividad aumenta permanentemente.

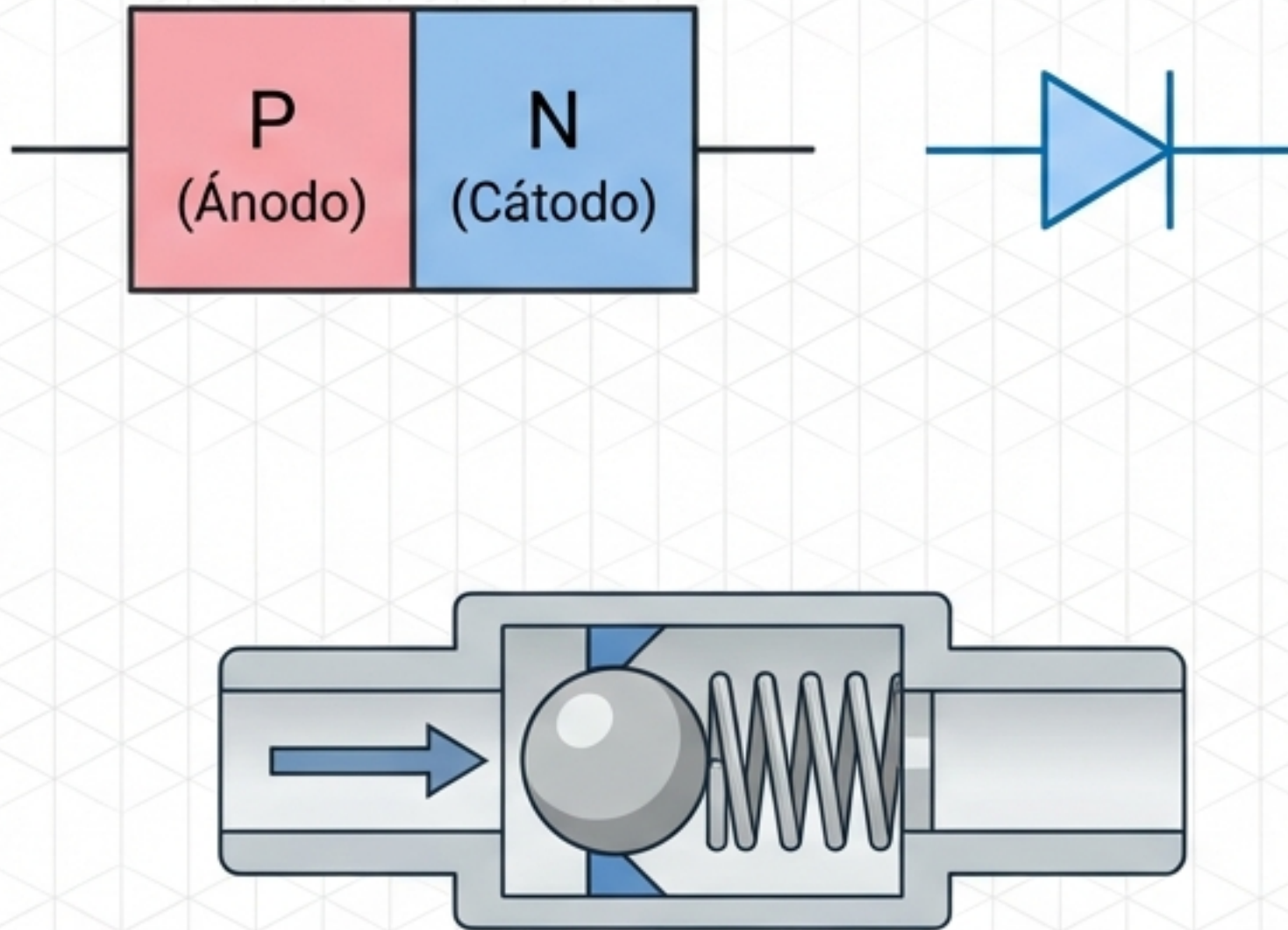


Fotosensibilidad

Su resistencia cambia notablemente al ser expuestos a la luz.

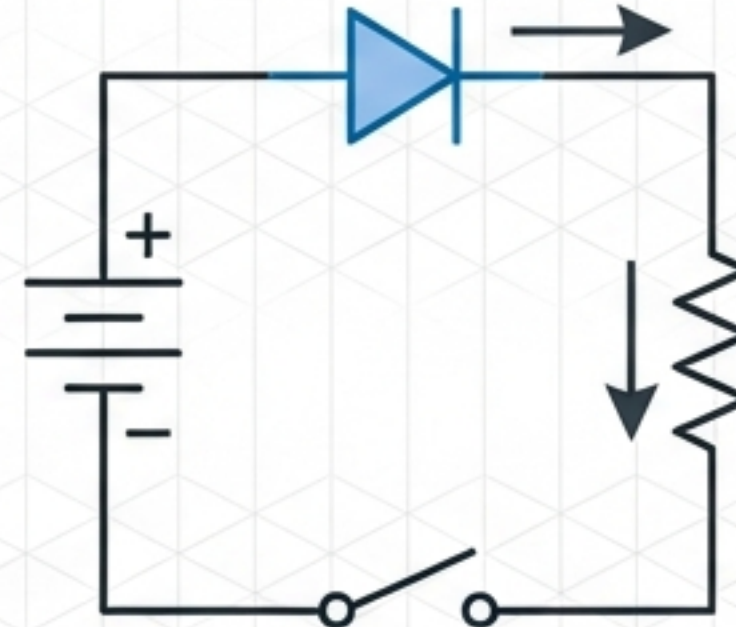
El Diodo Rectificador: La Válvula Electrónica

Estructura y Simbología



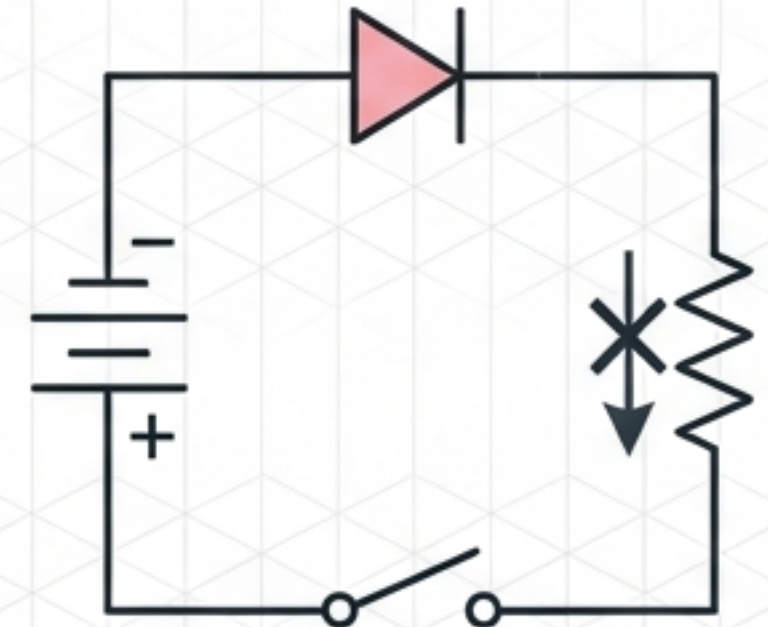
Comportamiento Eléctrico

1. Polarización Directa



Conduce Corriente
($> 0.7V$ Silicio)

2. Polarización Inversa



Bloquea Corriente

Caída de voltaje típica: Silicio $\sim 0.7 V$ | Germanio $\sim 0.3 V$

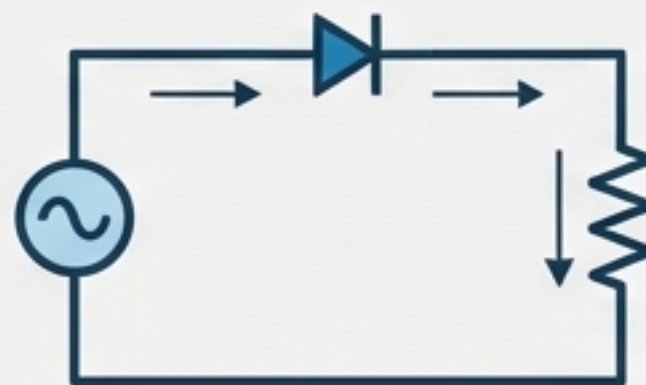
Aplicación Crítica 1: Rectificación de Corriente

Transformando la salida del alternador (CA) en energía útil para la batería (CC).

Rectificación de Media Onda



Entrada CA



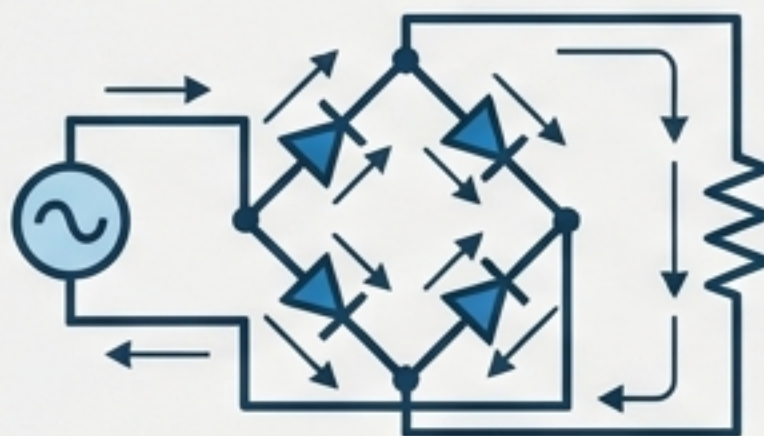
Salida CC Pulsante (Ineficiente)

El diodo permite el paso solo de la mitad positiva de la corriente alterna, resultando en una salida pulsante e intermitente.

Rectificación de Onda Completa (Puede de Diodos)



Entrada CA



**Salida CC Continua
(Eficiente - Usado en Alternadores)**

Utilizando cuatro diodos en un puente, se aprovechan ambas mitades de la corriente alterna, invirtiendo los ciclos negativos para una salida más continua y eficiente, ideal para cargar la batería del vehículo.

Aplicación Crítica 2: **Absorción de Alta Tensión**

El Problema:

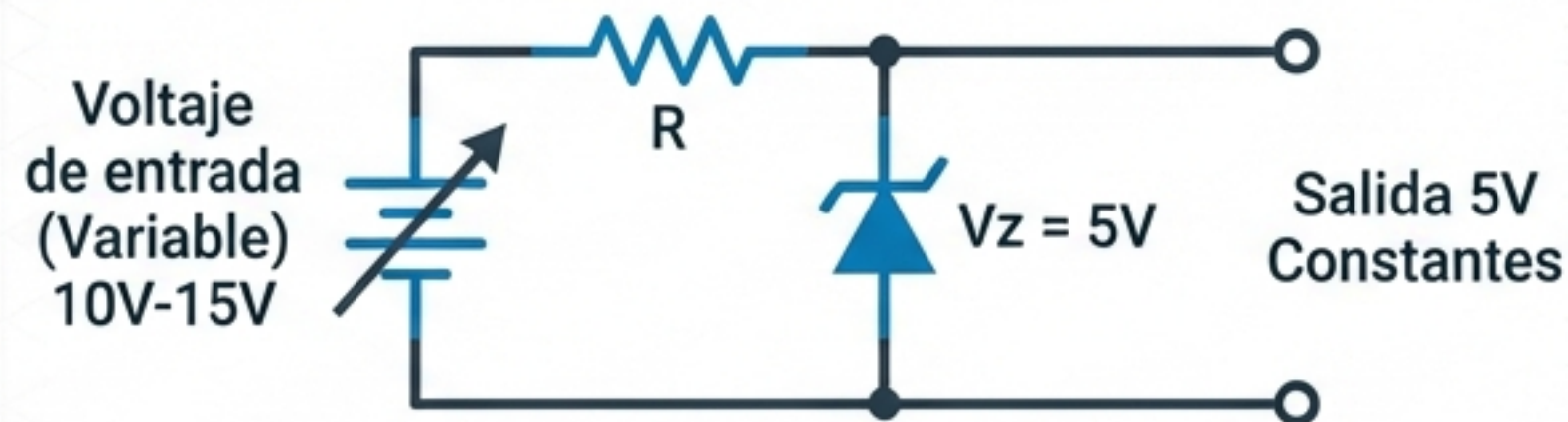
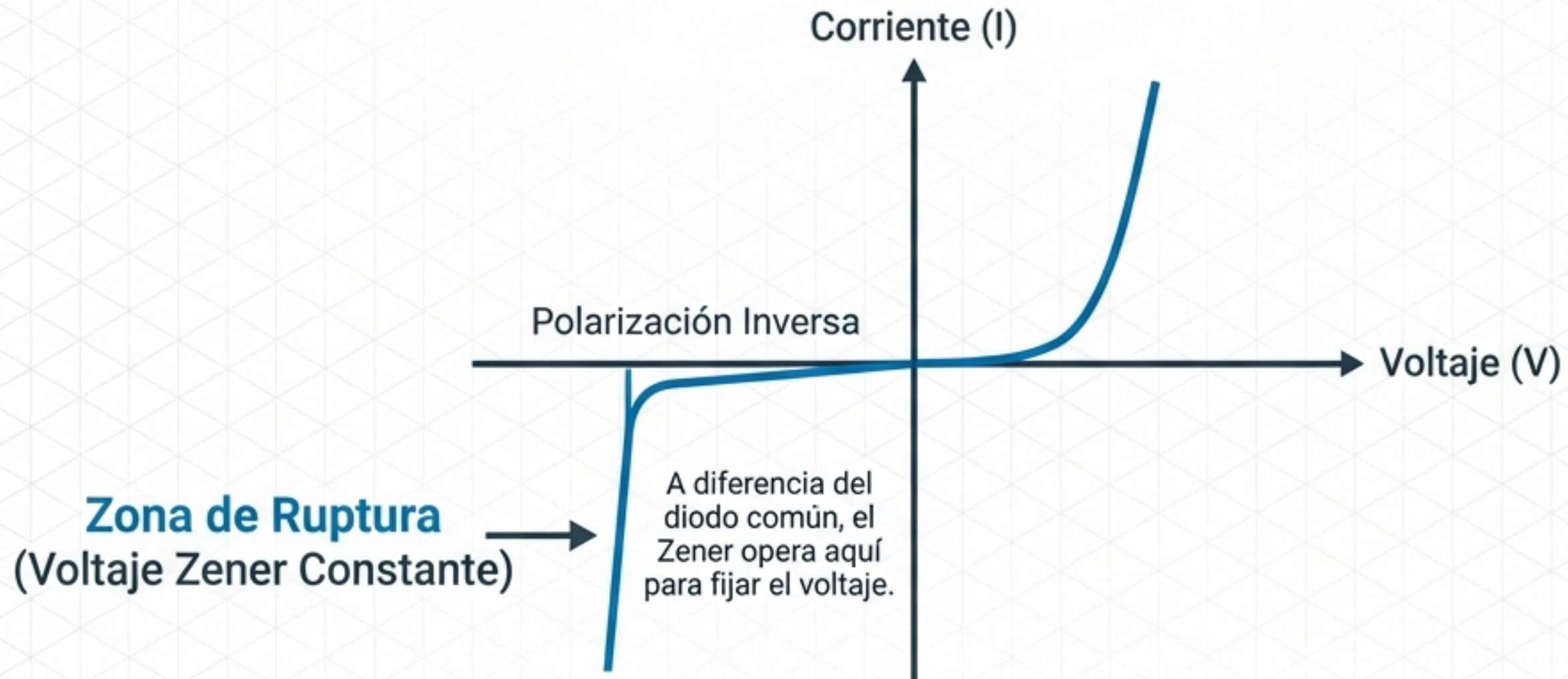
Cuando una bobina o solenoide se desactiva, su campo magnético colapsa instantáneamente. Esto genera una "Fuerza Contra-Electromotriz" de alto voltaje que puede quemar la ECU.

La Solución:

Instalar un diodo en paralelo con la bobina.



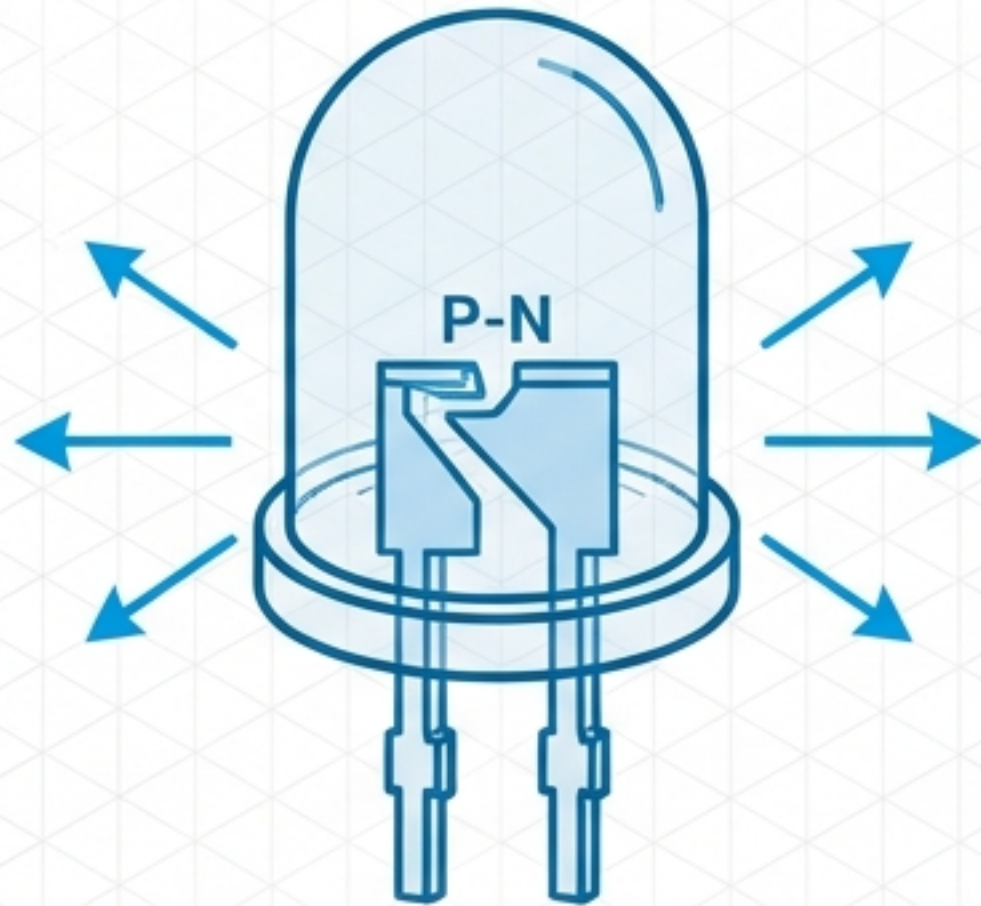
El Diodo Zener: Regulación de Voltaje



Aplicación: Garantizar 5V estables para la ECU sin importar las fluctuaciones del alternador.

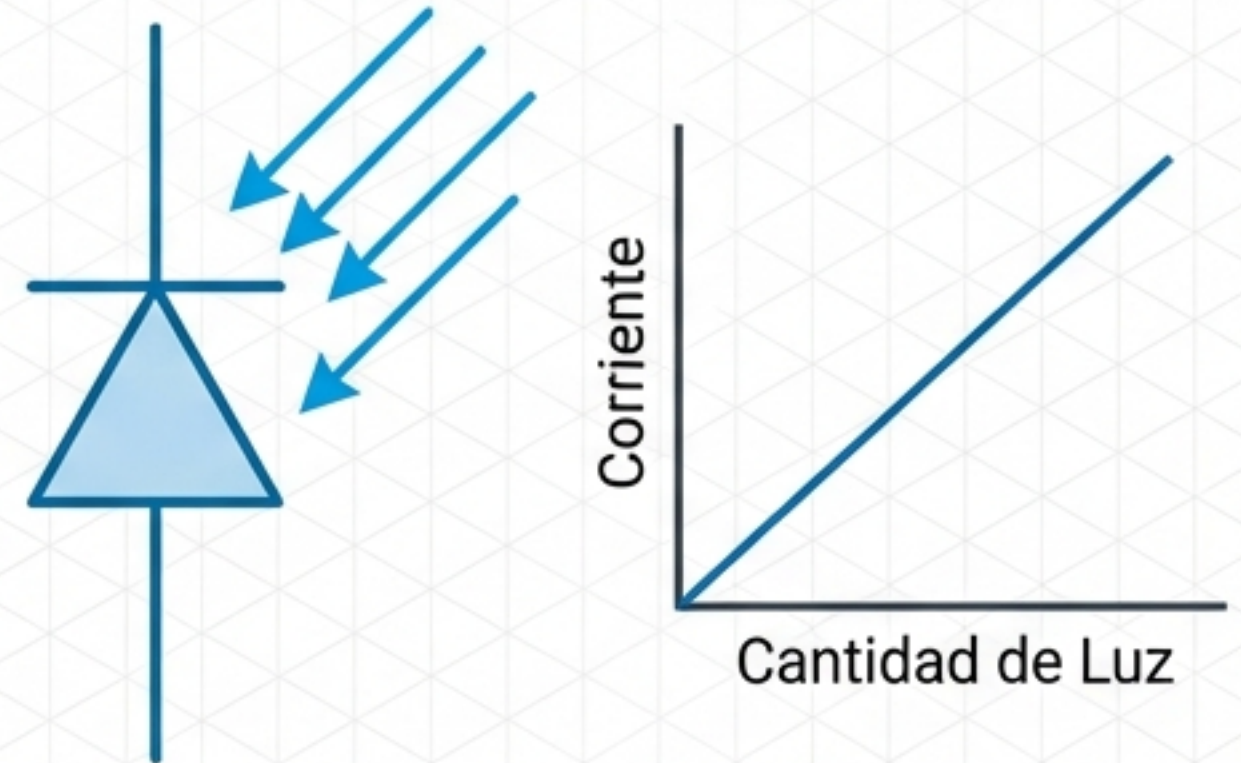
Diodos Especiales: Luz y Electricidad

LED (Diodo Emisor de Luz)



- **Función:** Convierte corriente eléctrica en luz.
- **Características:** Larga vida, bajo consumo, opera a $\sim 3V$.
- **Uso:** Tableros, luces de freno.

Fotodiodo (Sensor de Luz)

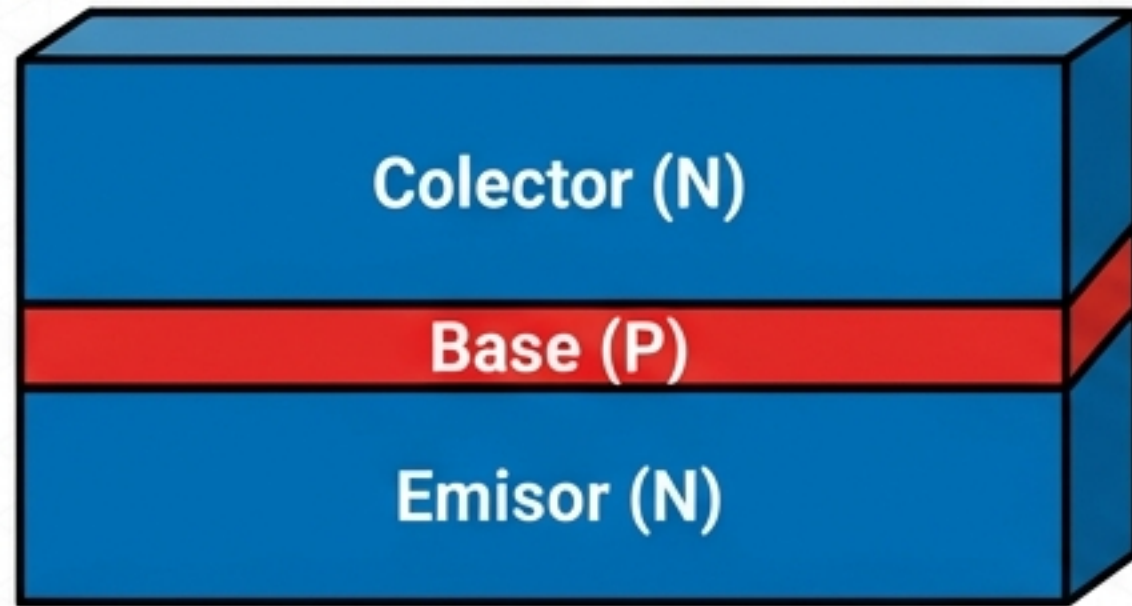


- **Función:** Convierte luz en corriente eléctrica (opera en inversa).
- **Uso:** Sensor de carga solar, encendido automático de luces.

El Transistor: El Controlador del Circuito

TRANSISTOR NPN

Flecha OUT (No Penetra)



TRANSISTOR NPN

Flecha OUT (No Penetra)



TRANSISTOR PNP

Flecha IN (Penetra)



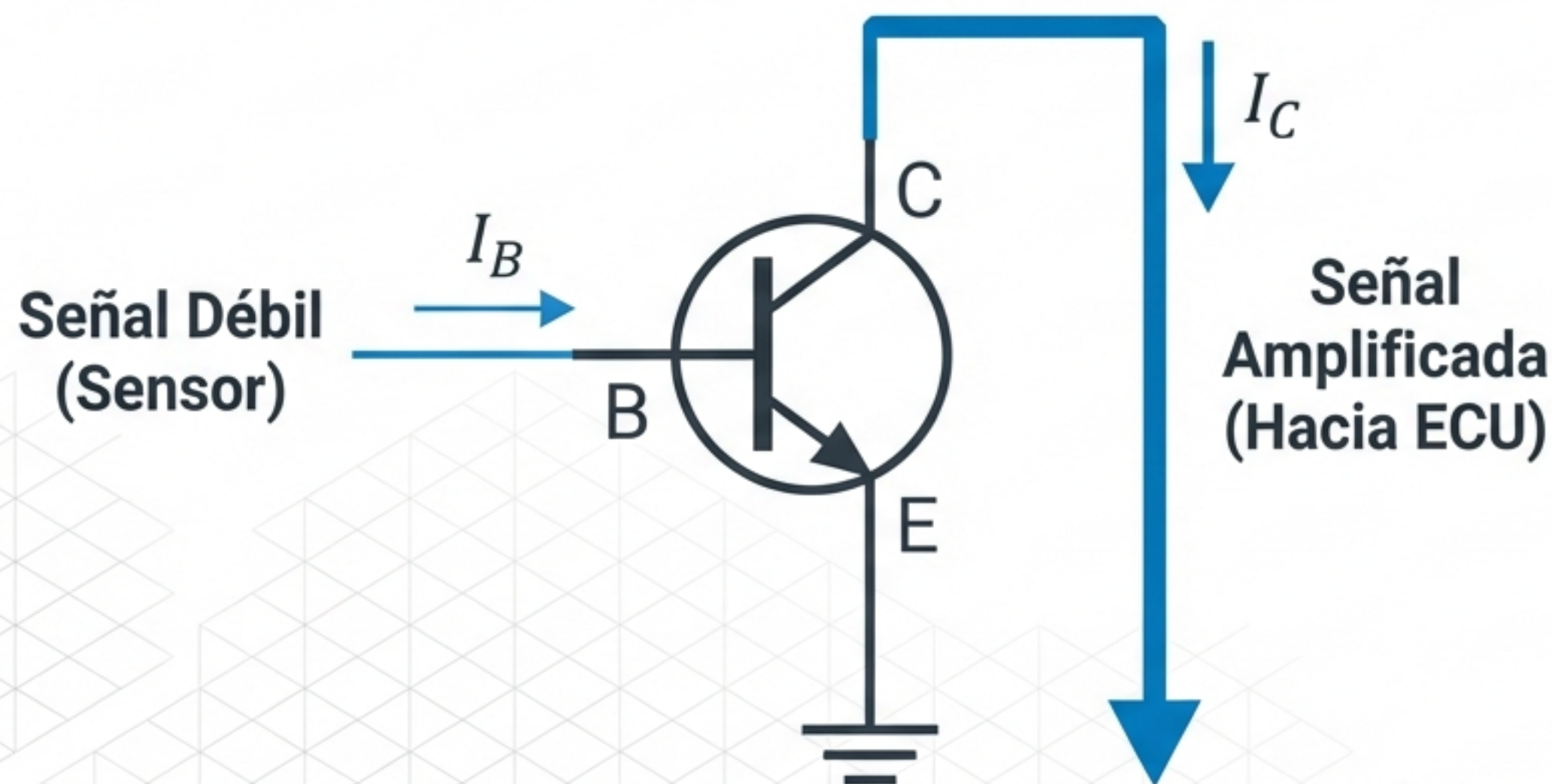
TRANSISTOR PNP

Flecha IN (Penetra)



Concepto Clave: Un dispositivo de 3 terminales donde una pequeña corriente en la Base controla un flujo masivo entre Colector y Emisor.

Función del Transistor 1: Amplificación



El Principio de Ganancia:

Una pequeña variación en la corriente de base provoca una gran variación en la corriente de colector de colector.

$$I_C = h_{FE} \times I_B$$

(Donde h_{FE} es la ganancia, típicamente 10-1000 veces).

Vital para amplificar señales analógicas de sensores magnéticos.

Función del Transistor 2: Conmutación (Relevador)

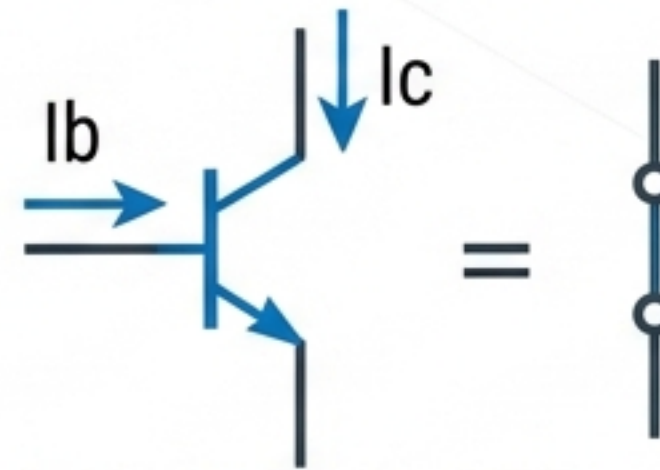
Mecánico vs Estado Sólido

Relevador Mecánico

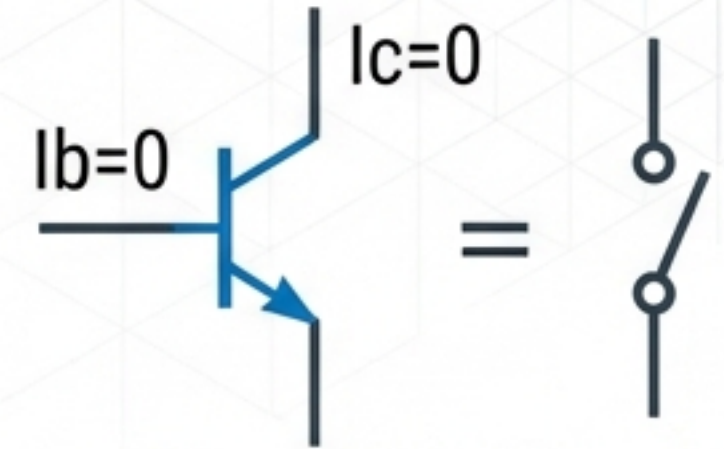


- Lento, desgaste físico, ruido.

Transistor como Interruptor



Estado ON (Saturación):
Corriente en base =
Interruptor Cerrado.



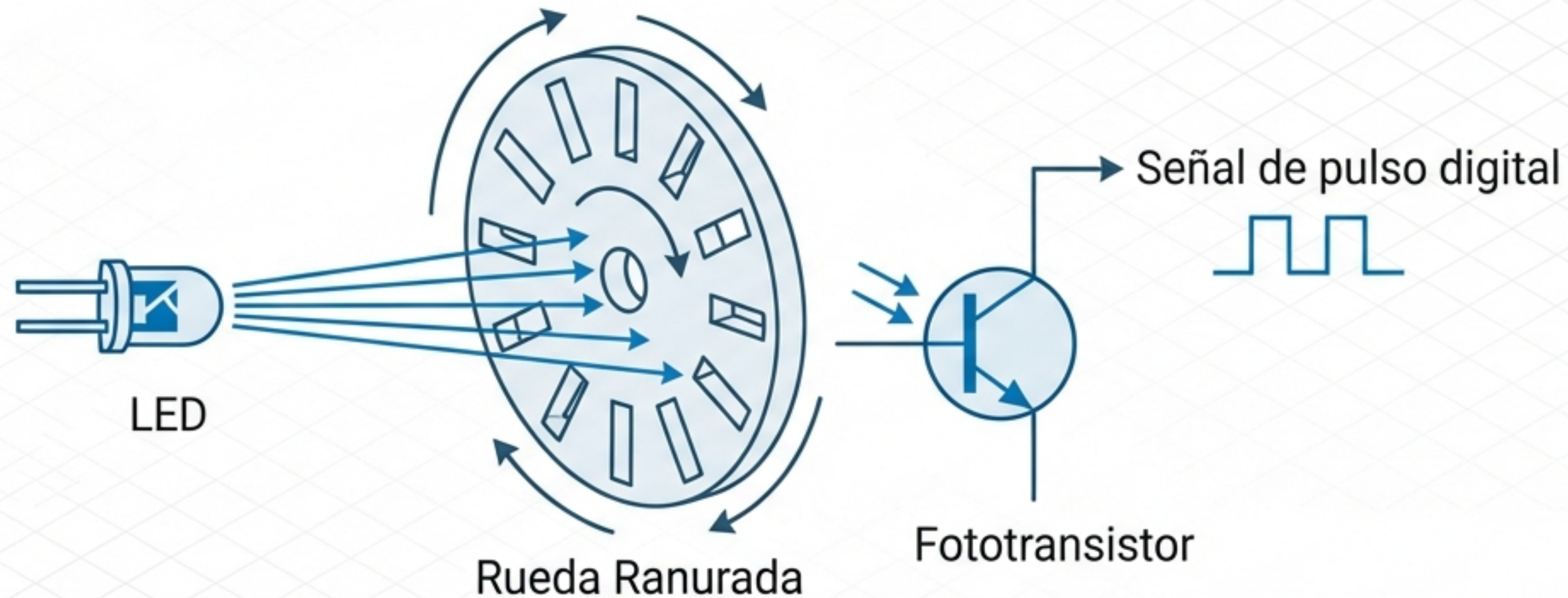
Estado OFF (Corte):
Sin corriente en base
= Interruptor Abierto.

- Velocidad extrema, sin desgaste, silencioso.

Aplicación: Control de inyectores de combustible
(ON/OFF miles de veces por minuto).

El Fototransistor y Fotoacopladores

Sensor de Velocidad Opto-electrónico

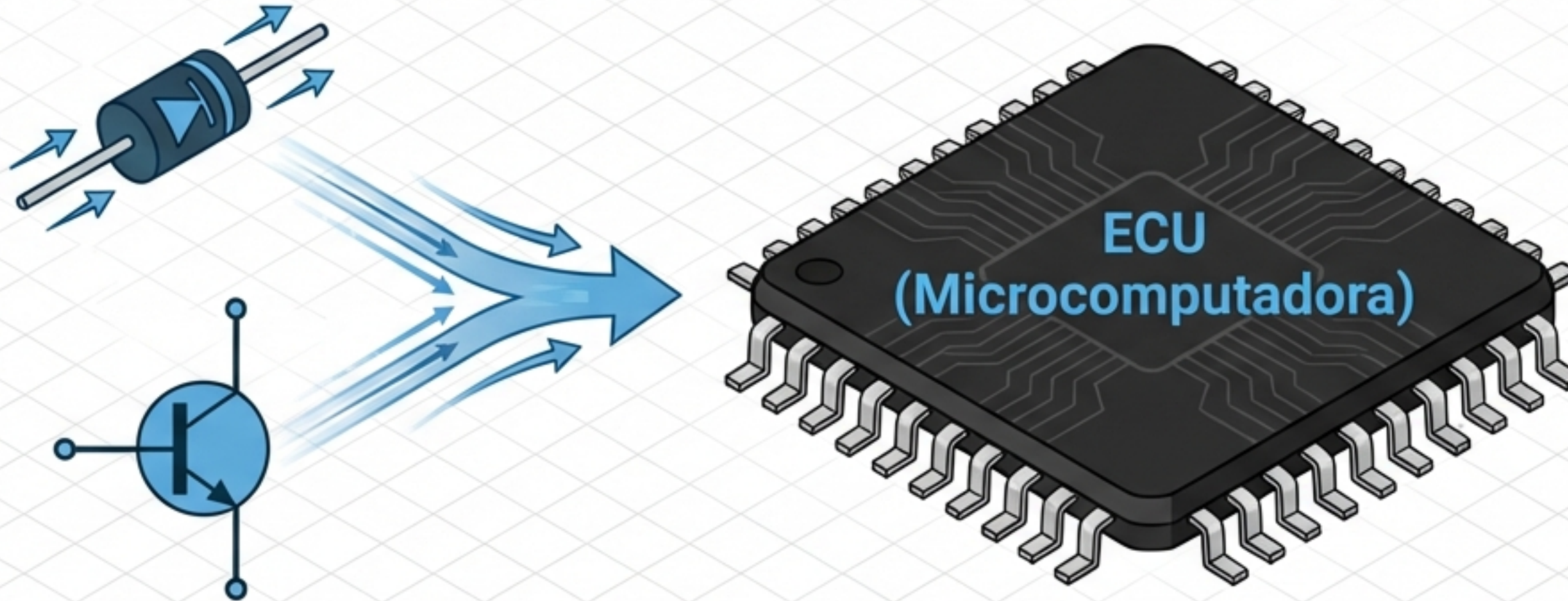


El Fototransistor funciona como un interruptor activado por luz. La rueda ranurada corta el haz de luz, generando pulsos digitales precisos que la ECU interpreta como velocidad.

Resumen de Componentes Semiconductores

Componente	Símbolo	Función Principal	Ejemplo Toyota
Diodo Rectificador		Válvula Unidireccional (AC -> DC)	Rectificador del Alternador
Diodo Zener		Regulación de Voltaje	Fuente de 5V para Sensores
LED		Emisión de Luz	Indicadores de Tablero
Fotodiodo / Fototransistor		Detección de Luz	Sensor de Luces / Velocidad
Transistor (NPN/PNP)		Amplificación y Conmutación	Driver de Inyector / Encendido

Conclusión: La Base de la Electrónica de Control



Precisión

Control exacto de milisegundos para inyección y encendido.

Durabilidad

Eliminación de partes móviles y desgaste mecánico.

Inteligencia

La combinación de miles de transistores crea la lógica de la ECU.

Siguiente Módulo: Microcomputadoras y Lógica Digital.